

Primer parcial – 6 de mayo de 2019

Nombre y Apellido: Constanza Pellegrini Calificación: Aprobado (5,9)

1. Dado el siguiente AFND- λ :

$\langle \{a,b\}, \{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, q_9, q_{10}, q_{11}, q_{12}, q_{13}, q_{14}, q_{15}\}, \delta, q_1, \{q_{15}\} \rangle$
 $\delta(q_1, \lambda) = \{q_2, q_3\}$; $\delta(q_2, b) = \{q_4\}$; $\delta(q_3, b) = \{q_5\}$; $\delta(q_4, a) = \{q_4, q_6\}$; $\delta(q_5, a) = \{q_6, q_7\}$;
 $\delta(q_6, b) = \{q_8\}$; $\delta(q_7, \lambda) = \{q_5\}$; $\delta(q_7, b) = \{q_9\}$; $\delta(q_8, \lambda) = \{q_{12}\}$; $\delta(q_8, a) = \{q_{10}\}$; $\delta(q_9, a) = \{q_{11}\}$;
 $\delta(q_{10}, b) = \{q_{12}\}$; $\delta(q_{11}, \lambda) = \{q_7\}$; $\delta(q_{11}, b) = \{q_{13}\}$; $\delta(q_{12}, b) = \{q_{14}\}$; $\delta(q_{13}, b) = \{q_{15}\}$;
 $\delta(q_{14}, \lambda) = \{q_{15}\}$;

Se pide

- Construir el AFD mínimo equivalente. Mostrar paso a paso la solución.
- Obtener la expresión regular que describe el lenguaje reconocido por el AF.

2. Para cada uno de los siguientes lenguajes, construir un autómata acorde determinístico (de ser posible) que lo reconozca y una gramática acorde que lo genere. Clasificarlo según la jerarquía de Chomsky

a. $L = \{a^{2p} b b^q \mid p \geq 0, q \bmod 2 = 1\} \cdot \{a^m b^{2n} c^{n+1} a^{m \bmod 3} \mid m \geq 1, n \geq 0\}$

b. Listas de números binarios sin ceros no significativos a izquierda que representen números decimales pares, separados por \$. Cada número, además, debe poseer una cantidad par de 1's. El último número no tiene \$ al final.

Por ejemplo:

$110\$1010\$0 \in L$; $110\$0110 \notin L$; $110\$101 \notin L$; $110\$10 \notin L$;

3. Dado un AFND $M = \langle A, Q, \omega, q_\omega, F \rangle$ enumerar formalmente la transformación para generar el AFD equivalente y mostrar su aplicación mediante un AFND de 3 estados.

4. Dada $G = \langle S, V_T, V_N, P \rangle$ una gramática y $M = \langle A, Q, \delta, q_\omega, F \rangle$ un AF, responder formalmente:

- ¿Cuál es el lenguaje aceptado por M?
- ¿Qué condiciones deben darse para que $X \in V_N$ sea un símbolo útil?

Para aprobar es necesario obtener al menos 5 puntos, de los cuales al menos 4 puntos en la parte práctica y al menos el 50% de cada tema (REG-CF)

Para acceder a la promoción es necesario obtener al menos 5 puntos entre los ejercicios 1 y 2 y al menos el 50% de cada tema (REG-CF) y obtener al menos 1 punto entre los ejercicios 3 y 4.

Ej 1	Ej 2	Ej 3	Ej 4	FINAL
1,5p	6,5p	1p	1p	
1,25	3 1,25	0	0,40	5,90.